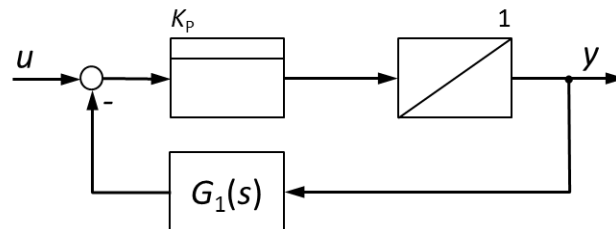


## Übung 11: Übertragungsfunktionen und Frequenzbereich

### Ü 11.1

Gegeben ist folgendes System als Wirkungsplan:



$$\text{mit } G_1(s) = \frac{1}{T_1 s + 1}$$

- Erstellen Sie die Gesamtübertragungsfunktion  $G(s)$  des Systems
- Überführen Sie das System in die Zustandsdarstellung.

### Ü 11.2

Gegeben ist folgendes System in Zustandsraumdarstellung (vgl. Ü 8.2):

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u, \quad \text{mit } x_0 = \mathbf{0}$$

$$y = (1 \quad 2) \cdot x$$

- Ermitteln Sie die Übertragungsfunktion  $G(s)$ .
- Erstellen Sie einen Wirkungsplan.
- Zeichnen Sie den Pol-Nullstellen-Plan.
- Ist das System stabil?

### Ü 11.3

Gegeben ist ein SISO-System mit folgender Übertragungsfunktion:

$$G(s) = \frac{1}{(T_1 s + 1)s}$$

- Berechnen Sie den Frequenzgang.
- Skizzieren Sie das Bode-Diagramm.

**H 11.1**

Der Wirkungsplan aus Ü 11.1 liegt zugrunde. Erstellen Sie einen äquivalenten Wirkungsplan der ausschließlich elementare Übertragungsglieder enthält.